

Fase 2: Validació amb una col·lecció de cadenats amb restriccions

Objectius i qüestions principals

Per al docent

- Posar en comú les diferents tècniques per a efectuar el recompte del nombre de codis d'un cadenat que hagin sorgit en l'exposició dels grups de treball.
- Introduir noms i terminologia específica per referir-se a les diferents característiques/variables dels cadenats i a les diferents tècniques per a fer el recompte dels codis de cada cadenat.
- Començar a establir "models de cadenat" analitzant les seves variables principals i associar aquells que són equivalents (nombre d'elements, elements repetits o no repetits, etc.)

Per als estudiants

- Estudiar la validesa i extensió possible de les tècniques emprades i tipus de justificacions per a una col·lecció estesa de cadenats (a partir de l'estudi de **Q2**). En el nostre cas, aquesta col·lecció estesa serà amb els mateixos cadenats que a la **Fase 1** amb restriccions.
- Responsabilitzar-se de tota la col·lecció de cadenats (amb restriccions i sense) per conèixer i aprofundir en les característiques de cadascun d'aquests.
- Desenvolupar competències verbals, comunicatives i analítiques per formular, discutir, redactar i exposar les diferents qüestions i respostes en grup de treball i grup classe.

Estructura de la fase: moments principals, temporització i dinàmica d'aula

[1] Comparació de R1 i posada en comú de diferents tècniques de recompte 15 min

El **docent** s'encarrega de presentar un resum de les respostes **R1** [**Presentació Guia**] elaborades pels diferents **grups de treball**. El **docent** aprofita aquest moment per destacar les qüestions més rellevants que hagin sorgit, completant el **mapa de qüestions i respostes**, compartit amb tota la classe. De les qüestions més rellevants que poden haver aparegut, cal destacar les relatives a **Q1: Quants codis admet el cadenat?**, i **Q1.1: Si hem d'obrir el cadenat provant tots els codis, quant temps (mínim i màxim) estimeu que tardaríeu per obrir el cadenat?**

El **docent** presenta les diferents tècniques que poden haver aparegut, en particular: les diferents tècniques per a *descriure l'espai a comptar* i les diferents tècniques per a *fer el recompte del total codis* que admet un cadenat [veure **Presentació Guia**, amb exemples] a les quals cal donar un nom.

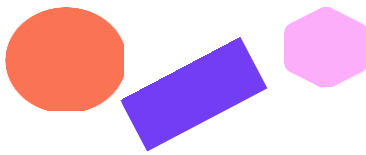
L'objectiu pel **docent** és poder donar a aquests elements un estatut matemàtic que sovint es perd per manca de terminologia concreta. A la presentació guia s'il·lustren exemple de: *Llistes més o menys estructurades, diagrama d'arbres, producte d'opcions, agrupament de repeticions, fórmules aritmètiques*, entre altres.

[2] Presentació de Q2 i les restriccions o nova informació sobre els codis dels cadenats 10 min

El **docent** presenta la nova situació la qual parteix de la mateixa col·lecció de cadenats, però ara afegint restriccions sobre els codis o contrasenyes. El **docent** presenta explícitament **Q2 sobre com podem trobar el nombre de codis que tenen ara els cadenats amb la nova informació?** [veure **Presentació Guia**] i presenta la col·lecció de cadenats amb restriccions:

Cadenat 7: Cadenat 1 de numeració de ruleta, del que sabem que la contrasenya no conté xifres repetides.

Cadenat 8: Cadenat 2 polsador, del que sabem amb seguretat que la contrasenya té 7 xifres.



Cadenat 9: Cadenat 3 amb dates, del que sabem que ni els dies ni els anys contenen xifres repetides.

Cadenat 10: Cadenat 5 direccional, del que sabem que la contrasenya no conté direccions repetides.

Cadenat 11: Cadenat 6 de caixa forta, del que sabem que la contrasenya (de 3 nombres) té 2 xifres repetides.

[3] Estudi grupal de Q2, responsabilitzant-se ara de tots els cadenats

45-60 minuts

A partir d'aquí el **docent** proposa que es treballi en

, però ara abordant **tots els casos de cadenats**, del 7 a l'11, i no sols centrar-se en un cadenat com en la Fase 1. Es pot recomanar utilitzar les respostes aportades **R1** compartides per a tots els grups a la Fase 1.

Per finalitzar aquesta etapa, el docent avança que, tot i treballar en grup, demana que individualment entregaran l'**Informe Individual 2** amb la resposta a cada nou cadenat sobre quants codis admet **Q2** i justifiquin aquestes respostes **R2**.

[4] Posada en comú de les respostes a Q2

10 minuts

El **docent** organitza la posada en comú per validar que **R2** són correctes i preguntar, amb intervencions **individuals o grupals** i, com han trobat i justificat les seves respostes.

En finalitzar, cal que el **docent** reculli l'**Informe Individual 2** com a instrument d'avaluació de respostes i tipus de justificació que s'està incloent.

Recursos i materials necessaris/disponibles

Per als docents

Presentació guia del professor. Veure transparències dedicades a la **FASE 2**.

Cadenats físics, **6 en total**, ara amb la descripció de les restriccions afegides o informació extra sobre els codis o contrasenyes de cada cadenat. Els cadenats es poden deixar a disposició de tots el grup classe, perquè, si ho consideren necessari, els puguin manipular físicament.

Per als estudiants

L'**Informe Individual 2** amb la relació entre cadenat de la Fase 1 amb restriccions, per a ser estudiats.

Informe Intermedi grupal?

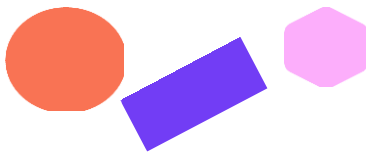
Comentaris rellevants per a la gestió de la Fase 2

És important que tots els estudiants acabin analitzant les característiques de qualsevol cadenat, que puguin justificar com estan descrivint el nombre de codis que accepta i fer-ne el recompte del total.

Els nous cadenats amb restriccions poden introduir confusions en el sentit que un cadenat amb restriccions pot assimilar-se més a un cadenat d'un altre tipus que no pas al seu mateix sense restriccions.

Resistir-se a...

Evitar fer prevaler algunes de les tècniques o estratègies més "conegudes" com ara les fórmules de combinatòria, com si fossin les més "vàlides". Sovint són les més difícils de justificar i serà molt valuós que



FASE 2 - Situació Cadenats

aparegui una varietat de tècniques: diagrames d'arbre, llistes no ordenades o ordenades, generalitzacions, etc.